

解析解 + 平台裕度 + MIS 一般性独立验证报告

1. 目的与范围

本报告仅服务于 D:\自制软件\thesis\验证推演3.15 下的独立推演与验证，不修改论文正文。目标是把下面五件事分开验证：

1. 连续满载集合 $S_N = \{1, 2, \dots, N\}$ 是否存在解析最优解；
2. τ 判据是否可改写为解析最优点附近的平台存在性与平台宽度判据；
3. 当前 9 模实验名义参数是否落在解析最优附近的平台内；
4. $N = 9$ 可行而 $N = 10$ 不可行，是否可由解析边界直接推出；
5. 即使连续满载特例可解析，MIS 对一般非连续集合是否仍有独立价值。

2. 新增验证脚本与输出

本轮新增文件：

- analysis_common.py
- 01_verify_continuous_analytic_optimum.py
- 02_verify_platform_formula.py
- 03_n9_experiment_platform_check.py
- 04_n9_vs_n10_boundary.py
- 05_mis_general_case_counterexamples.py

生成结果位于 outputs/：

- outputs/01_continuous_analytic_optimum/continuous_analytic_optimum_summary.csv
- outputs/01_continuous_analytic_optimum/continuous_analytic_optimum_vs_numeric.png
- outputs/02_platform_formula/platform_formula_vs_numeric_n9.csv
- outputs/02_platform_formula/platform_formula_vs_numeric_n9.png
- outputs/03_n9_experiment_platform_check/n9_experiment_platform_check.csv
- outputs/03_n9_experiment_platform_check/n9_experiment_platform_check.png
- outputs/04_n9_vs_n10_boundary/n9_vs_n10_boundary.csv
- outputs/04_n9_vs_n10_boundary/n9_vs_n10_boundary.png
- outputs/05_mis_general_case_counterexamples/mis_counterexamples_scan.csv
- outputs/05_mis_general_case_counterexamples/mis_counterexamples_top12.csv
- outputs/05_mis_general_case_counterexamples/mis_vs_continuous_capacity.png

3. 共享数学口径

验证脚本直接复用了 tools/plot_smin.py 中的 k_from_lr、positions_for_k、smin_for_lr 等函数，确保与论文现有绘图口径一致。

在连续满载特例 $S_N = \{1, 2, \dots, N\}$ 下, 有

$$s_{\min}(k) = \min_{1 \leq d \leq N-1} \|dk\|$$

其中 $\|x\|$ 表示到最近整数的距离。

数值扫描与解析推导共同支持下面的结论:

$$s_{\min}^{\max} = 1/N$$

且当

$$k^* = m/N, \quad \gcd(m, N) = 1$$

时精确达到; 对应几何比为

$$(L/R)^* = \sin^2(\pi m/N).$$

4. 结果一：连续满载问题确有 closed-form benchmark

脚本: `01_verify_continuous_analytic_optimum.py`

验证了 $N = 9, 10, 30, 50, 100$ 五组连续满载问题。数值扫描得到的全局峰值与解析值 $1/N$ 的误差都在 $1.0e-6$ 量级。

关键结果如下:

N	numeric peak $s_{\min}$	analytic peak $1/N$	matched family m/N	$ error $
9	0.111109888900	0.111111111111	4/9	1.22e-06
10	0.099998600000	0.100000000000	3/10	1.40e-06
30	0.033332200000	0.033333333333	7/30	1.13e-06
50	0.019998920000	0.020000000000	11/50	1.08e-06
100	0.009998960000	0.010000000000	23/100	1.04e-06

解释:

- 不同 m/N 分支的峰高相同, 均为 $1/N$;
- 图上看到的是同一最优家族的不同可见分支, 而不是“有的解析最优高、有的低”;
- 随 N 增大, 峰高按 $1/N$ 衰减, 景观会更碎, 但连续满载特例仍然可解析。

5. 结果二： τ 判据可直接改写为平台存在性判据

记

$$\delta = \tau_0/\mathcal{F}.$$

则对连续满载特例, 解析最优峰高固定为 $1/N$, 于是平台存在条件立刻变成:

- 若 $1/N > \delta$, 则存在非零平台;

- 若 $1/N = \delta$ ，则平台退化为点；
- 若 $1/N < \delta$ ，则即使取解析最优点也无法满足判据。

这意味着， τ 在连续满载问题中不只是“横线”，而是：

1. 判定该 N 是否可实现；
2. 判定解析最优附近是否还有工艺裕度；
3. 决定平台宽度。

这与 $M_{\max} = \text{floor}(F / \tau_0)$ 是一致的：对连续满载问题，它不仅是上界，而且是实际可达的容量边界。

6. 结果三：局部平台公式与细步长数值扫描高度一致

脚本：02_verify_platform_formula.py

对 $N = 9$ 的三个解析峰族 $m = 1, 2, 4$ ，验证了局部平台公式与高分辨率数值扫描的一致性。

若 a 是 m 关于模 N 的逆元，即 $a \cdot m \equiv 1 \pmod{N}$ ，则当 $\delta < 1/N$ 时，

$$k \in \left[k^* - \frac{1/N - \delta}{a}, k^* + \frac{1/N - \delta}{N - a} \right]$$

给出了该解析峰附近满足 $s_{\min} \geq \delta$ 的局部区间。再通过

$$L/R = \sin^2(\pi k)$$

即可映射到几何比平台。

在 $F = 29.8$ ， $\tau_0 = 3$ ， $\delta = 0.100671140940$ 下：

branch	analytic LR interval	numeric LR interval	max abs error
$m = 1$	[0.096734412339, 0.119625903818]	[0.096734821260, 0.119625401660]	5.02e-07
$m = 2$	[0.406723596973, 0.421262187814]	[0.406724350171, 0.421261435350]	7.53e-07
$m = 4$	[0.968223187052, 0.975201427729]	[0.968223379160, 0.975201198025]	2.30e-07

结论：局部平台公式与细步长数值扫描在 L/R 上的误差都落在 $1e-6$ 量级，可视为已经非常充分地数值确认。

7. 结果四：当前 9 模实验点确实落在解析最优附近的平台内

脚本：03_n9_experiment_platform_check.py

采用参数：

- $N = 9$
- $m = 2$
- $R = 25.0 \text{ mm}$

- $L_{\text{nom}} = 10.25 \text{ mm}$
- $L_{\text{nom}} / R = 0.410$
- $\tau_0 = 3$

7.1 名义设计精细度 $F = 29.8$

- $\delta = 3 / 29.8 = 0.100671140940$
- 解析最优：
 - $k^* = 2/9 = 0.2222222222$
 - $(L/R)^* = \sin^2(2\pi/9) = 0.413175911167$
 - $L^* = 10.329397779 \text{ mm}$
- 解析平台：
 - $L/R \text{ in } [0.406723596973, 0.421262187814]$
 - $L \text{ in } [10.168089924, 10.531554695] \text{ mm}$
- 当前名义点：
 - $L/R = 0.410000000000$
 - $s_{\text{min}} = 0.105975558257$
 - $\tau_{\text{eff}} = F * s_{\text{min}} = 3.158071636066$
 - 相对解析峰偏差： -0.079397779 mm
 - 距左边界裕度： 0.081910076 mm
 - 距右边界裕度： 0.281554695 mm

7.2 实测精细度 $F_{\text{exp}} = 31.35$

- $\delta = 3 / 31.35 = 0.095693779904$
- 同一解析峰的解析平台扩大为：
 - $L/R \text{ in } [0.403652974546, 0.425124989512]$
 - $L \text{ in } [10.091324364, 10.628124738] \text{ mm}$
- 当前名义点仍位于平台内部：
 - $\tau_{\text{eff}} = 31.35 * 0.105975558257 = 3.322333751365$
 - 距左边界裕度： 0.158675636 mm
 - 距右边界裕度： 0.378124738 mm

结论：

1. 现有实验点不是“错点验证”；
2. 它位于解析最优 $L/R = \sin^2(2\pi/9)$ 附近的同一平台上；
3. 若以当前实测精细度回看，平台还会进一步变宽；
4. 因此实验结果更适合解释为“对解析最优附近平台鲁棒性的验证”，而不是对某个单点偶然命中的验证。

8. 结果五：9 模可行而 10 模不可行，可由解析边界直接推出

脚本：04_n9_vs_n10_boundary.py

在 $F = 29.8$, $\tau_0 = 3$ 下,

- $\delta = 0.100671140940$
- $1/9 = 0.111111111111 > \delta$
- $1/10 = 0.100000000000 < \delta$
- $1/11 = 0.090909090909 < \delta$

因此:

- 连续 9 模满载可行;
- 连续 10 模满载即使取解析最优也不可行;
- $M_{\max} = \text{floor}(29.8 / 3) = 9$ 与这一解析边界完全一致。

这给出了“9 模成功、10 模失败”的一个非常直接而且干净的解释。

9. 结果六：MIS 对一般非连续集合仍然有独立价值

脚本：05_mis_general_case_counterexamples.py

为了避免把连续满载特例的解析性误解成“MIS 没有用了”，这里单独扫描了更一般的问题：

- 候选模式数： $N_{\text{scan}} = 15$
- 判据： $\delta = 3 / 29.8$
- 比较三类容量：
 - 连续前缀 1..M
 - 任意连续区间
 - 任意子集的最大独立集 MIS

找到的反例如下：

k	LR	MIS size	MIS set	best continuous prefix	best consecutive block
0.052777777778	0.027240712200	8	1 3 5 7 9 11 13 15	1	1
0.061111111111	0.036408072717	8	1 3 5 7 9 11 13 15	1	1
0.469444444444	0.990813591724	8	1 2 5 6 9 10 14 15	2	2

结论:

- 连续满载特例可解析，并不意味着一般模式选择问题也可被连续结构覆盖；

- 当允许模式集合非连续时，MIS 能得到明显大于任意连续前缀或任意连续区间的容量；
- 因此更合理的论文分层应是：
 - 连续满载问题：解析解 + 平台裕度；
 - 一般非连续集合：MIS / 全局组合优化。

10. 哪些结论可安全写进论文

下面这些结论已经有清晰的公式和数值支持，可安全进入正文：

1. 对连续满载集合 $S_N = \{1, \dots, N\}$ ， $s_{\min}$ 最大值为 $1/N$ ，并在 $k = m/N$ ， $\gcd(m, N)=1$ 处达到；
2. 对应几何比为 $(L/R)^* = \sin^2(\pi m/N)$ ；
3. $\delta = \tau_0 / F$ 可作为连续满载问题的存在性与平台裕度判据；
4. 在 $F = 29.8$ ， $\tau_0 = 3$ 下，连续 9 模可行，而连续 10 模不可行；
5. 当前名义实验点 $L/R = 0.410$ 落在 $N = 9$ ， $m = 2$ 的解析平台内，可视为近解析最优实现；
6. 对一般非连续集合，MIS 仍有独立价值，不应被连续满载解析解替代。

11. 哪些表述必须收紧

下面这些说法不建议继续原样使用：

1. “9 模最优设计必须依赖 MIS 搜索得到。”
 - 对连续满载特例，这一说法不成立。
2. “类分形自相似。”
 - 当前图和局部放大并不支持严格自相似。
3. “实验就是按 $L/R = \sin^2(2\pi/9)$ 设计的。”
 - 只有在历史设计过程确实如此时，才应这样写。
 - 若无法追溯设计记录，更稳的说法是：现有实验点与该解析设计目标高度一致，并落在同一平台内。

12. 当前最合理的论文叙事建议

在不立即改正文的前提下，当前最稳的结构判断是：

1. 保留 τ 作为中心判据；
2. 把连续满载 $1..N$ 的设计问题单独提升为“可解析 benchmark”；
3. 把平台宽度解释为解析最优附近的工艺容差；
4. 把当前 9 模实验解释为解析平台内的工程验证；
5. 把 MIS 明确降为“一般非连续集合与一般工程约束”的扩展框架，而不是当前 9 模实验的唯一主解法。

13. 仍需保持谨慎的地方

以下判断目前已经很强，但在写入论文时仍应保持表述克制：

1. 本报告给出的平台公式已经与高分辨率数值扫描高度吻合，但论文中如果要把它作为正式命题，最好配一个简短推导；
2. 名义几何参数与最终交付件之间的偏差，目前仍主要靠实验表现反推，不宜把 F 的变化直接等价成几何尺寸偏

差;

3. 如果后续要把“平台裕度”放进论文，最好再明确说明它描述的是理论几何容差窗口，而不是对制造误差来源的唯一解释。

14. 建议的下一步

如果下一轮进入正文修改，建议优先做三件事：

1. 在第 5 章中新增“连续满载集合的解析最优与平台裕度”小节；
2. 把当前 9 模实验从“MIS 搜索出的唯一最优点验证”改成“解析平台内的工程验证”；
3. 把 MIS 重新定位为一般非连续集合的扩展设计框架，并保留其在一般问题上的方法价值。